

Introdução à Programação

Guia da Lundola

O que é programar?

Programar é dar instruções precisas a um computador, passo a passo, para resolver um problema. Um bom exercício mental é pensar em programar como escrever uma receita: cada passo tem de ser claro, na ordem certa, e sem ambiguidade.

Um primeiro exemplo: calcular um troco em Kwanzas

Imagina uma pequena mercearia em Luanda que vende água a 200 Kz a garrafa. Um algoritmo simples para calcular o troco de uma compra seria:

- Pedir o valor pago pelo cliente.
- Multiplicar o número de garrafas por 200 Kz para obter o total a pagar.
- Subtrair o total ao valor pago para obter o troco.
- Mostrar o troco ao cliente.

Este é o tipo de raciocínio (entrada → processamento → saída) que está por trás de quase todos os programas, seja uma folha de cálculo, uma aplicação de telemóvel, ou um sistema de gestão de stock para uma loja.

Variáveis e tipos de dados

Uma variável guarda um valor que pode mudar ao longo do programa. Por exemplo, 'saldo_conta' pode começar em 5000 Kz e mudar sempre que há um depósito ou levantamento. Os tipos mais comuns de dados são números inteiros, números decimais, texto e valores verdadeiro/falso.

Estruturas de controlo

Os programas raramente correm sempre da mesma forma do início ao fim — precisam de decidir e de repetir:

- Condições (se/senão): por exemplo, 'se o saldo for menor que o valor do levantamento, recusa a operação'.
- Ciclos (repetir): por exemplo, 'para cada produto na lista de stock, verifica se está a acabar'.

Porque é que isto interessa a Angola

O sector das Tecnologias de Informação em Angola tem crescido de forma constante nos últimos anos, com cada vez mais bancos, operadoras de telecomunicações e serviços públicos a digitalizarem-se. Perceber os fundamentos da programação é uma base sólida para participar nessa transformação, seja a construir sistemas de raiz, seja a adaptar ferramentas já existentes às necessidades locais.

Sugestão de próximos passos

- Escolhe uma linguagem para começar (Python é uma boa escolha para iniciantes).
- Pratica com pequenos problemas do dia a dia antes de avançar para projetos maiores.
- Usa o Chat da LundolA sempre que um conceito não ficar claro — pede exemplos concretos.